

Proje Adı:

Spatio-Temporal (Uzamsal-Zamansal) Ephemeris Veri İşleme ve Koordinat Hesaplama Motoru

Ekip Üyeleri : Yeşim Çankal(24bilp0046)

Beyza Betül Ayan(23bilp0014)

Sude Özkan(24bilp0093)

İrem Naz Vural(24bilp0022)

Seçilen Sektör: Büyük Veri İşleme ve Astronomik Hesaplama

Yazılım Süreç Modeli: Spiral Model (Risk Odaklı Geliştirme)

Yazılım Mimarisi: Mikroçekirdek (Microkernel / Plug-in) Mimarisi

Giriş ve Sektör Analizi

Günümüz yazılım dünyasında astronomik ve uzamsal-zamansal (spatio-temporal) veri hesaplamaları, yapısal olarak yüksek işlem maliyeti ve hata payı barındırır. Gök cisimlerinin vektörel pozisyonlarının hesaplanması, sürekli güncellenen matematiksel formüller gerektirir. Sektördeki en büyük zorluk; ana sistemin (çekirdek), bu karmaşık ve sürekli değişen formüllere sıkı sıkıya bağımlı hale gelmesidir. Bu durum, ölçeklenebilirliği yok eder ve sistemin bakım maliyetlerini devasa boyutlara ulaştırır. Bu proje, söz konusu sektörel darboğazı çözmek amacıyla, hesaplama mantığını çekirdekten izole eden dağıtık bir motor olarak tasarlanmıştır.

Süreç Modeli Seçimi: Neden Spiral Model?

Bu projenin geliştirme döngüsünde geleneksel Şelale (Waterfall) veya modern Çevik (Agile) yöntemler yerine **Spiral Model** tercih edilmiştir. Bunun mühendislik açısından temel savunması şudur:

- **Şelale Modelinin Yetersizliği:** Astronomik formüllerin sisteme entegrasyonu tek seferde projelendirilemeyecek kadar yüksektir. Şelale modeli geriye dönüşe izin vermediği için, bir formülasyon hatası tüm projeyi çökertecektir.

- **Çevik (Agile) Modelin Riskleri:** Çevik yaklaşımlar hızlı teslimat (hız) odaklıdır. Ancak gök cisimlerinin matematiksel vektör hesaplamaları hızdan ziyade yüksek kesinlik ve sıfır sapma gerektirir.
- **Spiral Modelin Gücü:** Spiral model, merkezine "**Risk Analizini**" alır. Projemizde her bir yeni gök cismi modülünün sisteme entegrasyonu bir "Risk" olarak tanımlanmıştır. Her fazda (döngüde) prototipleme yapılarak mimarinin çöküp çökmeyeceği test edilmiştir.

Spiral Model Faz Senaryosu

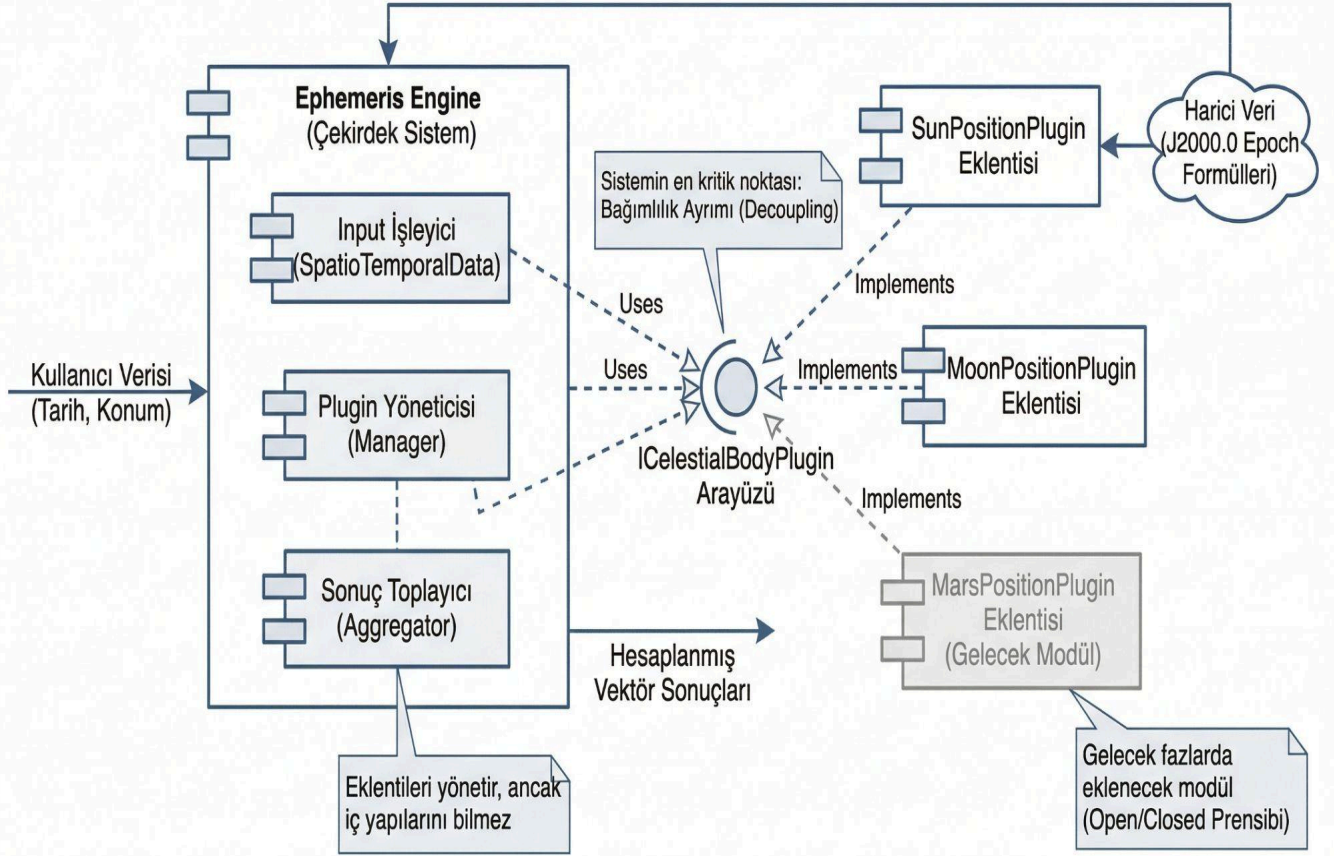
1. **Planlama:** Çekirdek sistemin girdi/çıkışı (SpatioTemporalData DTO) formatlarının evrensel bir standarta oturtulması.
2. **Risk Analizi:** Microkernel mimarisinin C# .NET üzerinde, harici DLL/Sınıf yükleme kapasitesinin prototiplenmesi.
3. **Mühendislik ve Kodlama:** İlk fazda **SunPositionPlugin** (Güneş modülü) geliştirilmiş, risk başarılı şekilde aşıldıktan sonra ikinci spiral döngüde **MoonPositionPlugin** (Ay modülü) kodlanmıştır.
4. **Değerlendirme:** Üretilen uzamsal verilerin (Ecliptic Longitude ve Orbital Sector) astronomik referanslarla çapraz testinin yapılması.

Mimari Tasarım: Microkernel (Plug-in) Mimarisi

Projenin omurgası, SOLID prensiplerinden özellikle **Open/Closed Principle (Gelişime Açık, Değişime Kapalı)** üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda Microkernel mimarisi kullanılmıştır.

- **Çekirdek Sistem (Core):** **PluginManager** sınıfı etrafında şekillenmiştir. Çekirdek, Güneş'in veya Ay'ın nasıl hesaplanacağını *kesinlikle bilmez*. Sadece veriyi alır ve ilgili eklentilere dağıtır.
- **Sözleşme (The Interface):** Sistemin kalbi **ICelestialBodyPlugin** arayüzüdür. Ana sistem ile eklentiler arasındaki tüm bağımlılık (Dependency) bu arayüz üzerinden kırılarak ayrıştırılmıştır (Decoupling).
- **Eklentiler (Plug-ins):** Çekirdekten bağımsız olarak çalışan, kendi içlerinde J2000.0 gibi karmaşık algoritmalar barındıran izole sınıflardır.

Spatio-Temporal Ephemeris Veri İşleme ve Koordinat Hesaplama Motoru



Kısmi Uygulama (Geliştirilen Modüller)

Spiral modelin mühendislik fazı kapsamında projenin iskeleti tam kapasiteyle ayağa kaldırılmıştır.

1. **Çekirdek Veri Motoru** (Veri taşıyıcılar ve Yöneticiler) kodlanmıştır.
2. **Sözleşme (Interface)** tanımlanmıştır.
3. **Güneş Modülü (SunPositionPlugin)** ve **Ay Modülü (MoonPositionPlugin)** sisteme başarıyla entegre edilmiştir. Uygulama anlık olarak kullanıcının girdiği uzamsal-zamansal koordinatları işleyip her iki modülden de eşzamanlı olarak bağımsız vektör sonuçları döndürebilmektedir.

5. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Kurulan Microkernel mimarisi sayesinde proje, gelecekteki genişlemelere karşı tam bir bağımsızlık kazanmıştır. Gelecek fazlarda sisteme eklenecek olan *Mars*, *Jüpiter* veya *Venüs* vektör hesaplama modülleri için, **çekirdek koda tek bir satır dahi dokunulmayacaktır**. Yeni bir eklenti (Plug-in) yazılarak sisteme dışarıdan enjekte edilecek ve sistem bu yeni modülü anında tanıyıp çalıştıracaktır. Bu durum, yazılım bakım maliyetlerini (Maintenance) minimize etmiş ve projenin endüstriyel standartlarda ölçeklenebilirliğini kanıtlamıştır.